

RUTA HIPERESPACIAL

Nombre del archivo: hiperespacial.cpp / hiperespacial.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

La Flota Rebelde necesita trazar la ruta más corta entre dos puntos clave en la galaxia utilizando una red de estaciones espaciales conectadas por saltos hiperespaciales. Cada estación espacial tiene un nombre de longitud fija. Un salto hiperespacial solo es posible entre dos estaciones cuyos nombres difieran en exactamente una letra. Se te proporciona un mapa de la red hiperespacial, representado por una lista de los nombres de todas las estaciones accesibles. También se te dan los nombres de la estación de origen y la estación de destino. Tu misión como oficial de navegación es encontrar la secuencia más corta de saltos hiperespaciales (la secuencia de nombres de estaciones) para viajar desde la estación inicial hasta la estación objetivo.

INPUT

- Una primera línea contendrá dos enteros n y m ($2 \leq n, m \leq 100$), indicando la cantidad de estaciones espaciales en la red y la longitud del nombre de cada estación, respectivamente.
- Las siguientes n líneas contendrán los nombres de las n estaciones espaciales, cada una de longitud m .
- Una última línea contendrá dos nombres de estaciones, la primera siendo la estación de inicio y la segunda la estación de destino.

OUTPUT

Debe ser un conjunto ordenado indicando la secuencia.

INPUT	OUTPUT
5 4 cube cone cine cure core cine cube	cine cone core cure cube
4 5 parma calma perma palma calma perma	calma palma parma perma
5 3 too top ton cap tap top cap	top tap cap